Plan de travail
Théorème de Thalès

→ Objectifs

- Connaître l'énoncé du théorème de Thalès et celui de sa réciproque.
- Reconnaître les configurations de Thalès (triangles emboîtés, « papillon ») et écrire l'égalité des trois rapports de longueurs.
- Calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès.
- Vérifier si deux droites sont parallèles à l'aide de la réciproque (comparer deux rapports).
- Rédiger une démonstration complète en justifiant chaque étape (droites parallèles, points alignés, conclusion).
- Résoudre des problèmes concrets (hauteurs, ombres, instruments, cônes) associant Thalès, Pythagore, trigonométrie et volumes.

N.B. : Aider les camarades à bien repérer la configuration (droites parallèles, points alignés) et à choisir les bons rapports, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Calculer une longueur avec le théorème de Thalès
copier l'énoncé du théorème de Thalès et l'égalité des trois rapports dans les deux configurations, puis l'apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2

2) Vérifier si deux droites sont parallèles : la réciproque
copier l'énoncé de la réciproque et la méthode (comparer deux rapports dans le même ordre) et l'apprendre
exercices : Ex 4, Ex 7

3) Thalès dans des situations concrètes
copier la méthode pour rédiger un calcul de longueur (schéma, hypothèses, égalité des rapports, conclusion) et l'apprendre
exercices : Ex 8, Ex 9, Ex 10, Ex 12

4) Problèmes complexes (utiliser plusieurs outils)
revoir Pythagore, la trigonométrie et les volumes avant de chercher les exercices
exercices : Ex 3, Ex 5, Ex 6, Ex 11

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2
Apprenti	Ex 4, Ex 7, Ex 10, Ex 12
Confirmé	Ex 3, Ex 8, Ex 9, Ex 11
Expert	Ex 5, Ex 6

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Reconnaître une configuration de Thalès et écrire l'égalité des trois rapports				
Calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès				
Vérifier si deux droites sont parallèles avec la réciproque				
Rédiger une démonstration complète avec Thalès ou sa réciproque				
Résoudre un problème concret mobilisant plusieurs outils (Thalès, Pythagore, trigonométrie, volume)				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert